

Devoir Surveillé de Mathématiques - Nombres et calculs

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____

Calculatrice interdite. Toute rédaction ou justification pertinente sera valorisée.

Exercice 1 : Appartenance à un ensemble (3 points)

1. Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$:

— $3,5 \dots \mathbb{N}$

— $\frac{2}{3} \dots \mathbb{Q}$

— $\mathbb{Q} \dots \mathbb{Z}$

— $-\sqrt{2} \dots \mathbb{R}$

— $-\frac{1}{4} \dots \mathbb{D}$

— $\mathbb{N} \dots \mathbb{R}$

2. Donner la nature des nombres suivants :

$\frac{25}{5} \in \dots$, $-67 \in \dots$, $\sqrt{49} \in \dots$,
 $\frac{17}{23} \in \dots$, $2\pi \in \dots$, $\frac{21}{14} \in \dots$

Exercice 2 : Décimaux et démonstration (2,5 points)

Démontrer que les nombres suivants appartiennent à $\mathbb{D}$.

1. $x = 2,25$

2. $y = 2,3 \times 10^{-12}$

3. $z = \frac{19}{50}$

Exercice 3 : Calculs de fractions (4 points)

$$\begin{aligned} - A &= \frac{4}{21} - \frac{2}{7} + \frac{11}{3} \\ - B &= 5 - 3 \times \frac{4}{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - C &= (-3) \times \frac{3}{4} + \frac{1}{6} \\ - D &= \frac{-25}{6} \div \frac{10}{3} \end{aligned}$$

Exercice 4 : Intervalles (5 points)

1. Donner sous forme d'intervalles ou réunion d'intervalles :

— les réels strictement positifs :

— les réels ≤ -2 :

— les réels ≥ -3 et < 7 :

— les réels > 1 ou ≤ -4 :

2. Représenter et calculer :

a) $I = [-3; 5]$, $J =]-4; 7[$

b) $I =]-\infty; 2[$, $J =]-1; +\infty[$

c) $I =]-3; 1[$, $J = [1; +\infty[$

Exercice 5 : Encadrements (1 point)

1. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de 388,558
2. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de 4,272

Exercice 6 : Variables et algorithme (2 points)

On initialise : $x = 5$, $y = 4$

$z \leftarrow 2x - y$
 $y \leftarrow 2y - 3z$
 $x \leftarrow 5z + y - 4x$

Valeurs finales : $x = \dots$ $y = \dots$

Question Bonus : Raisonnement par l'absurde (1 point)

Montrer que $\frac{\pi}{2}$ n'est pas rationnel si π ne l'est pas.